Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody

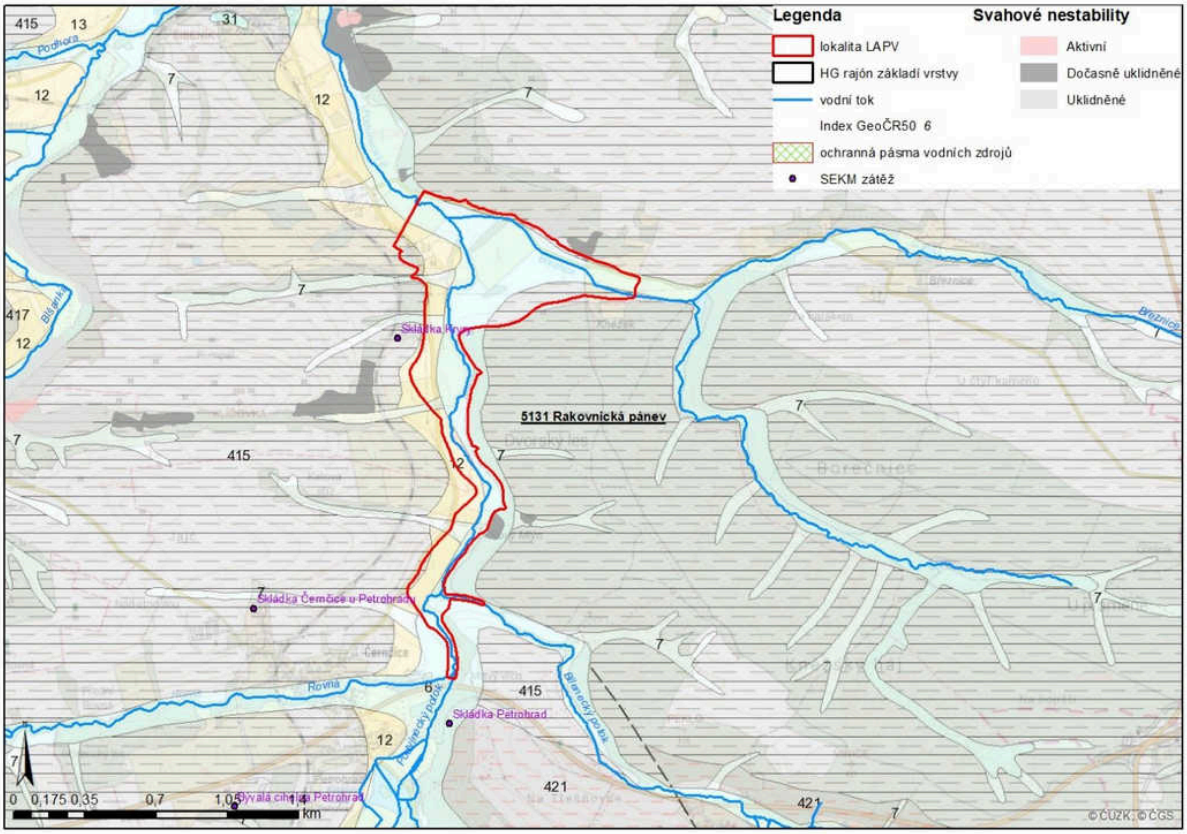
Název lokality	*Vodní tok*
Kryry	**Podvinecký potok**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
5131	Rakovnická pánev

Morfologie, šířka údolní nivy

Mělké údolí s rozšířením v místě hráze – přehrada zcela zaplaví sedimenty nivy

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Lokalita se nachází v oblasti svrchního karbonu a permu v Rakovnické pánvi. Převládajícím horninovým typem, jsou jemně až hrubě zrnité sedimentární horniny. Na lokalitě vystupuje na povrch líňské souvrství tvořené hnědočervenými jílovci, prachovci a na bázi pískovci a slepenci. Kvartérní pokryv tvoří tenká vrstva deluviálních hlinito-kamenitých až písčito-hlinitých sedimentů (cca 5 m) a v okolí vodních toků fluviálních a deluviofluviálních sedimentů o mocnosti až 12 m.



6	nivní sediment	13	kamenitý až hlinito-kamenitý sediment
7	deluviofluviální smíšený nezpevněný sediment	415	jílovce, prachovce, pískovce, arkózové pískovce a slepence
12	písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment	421	jílovce, prachovce, pískovce a arkózy

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací
Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)

Tektonika

Tektonické poruchy nejsou na lokalitě dokumentovány. V okolí se vyskytují tektonické poruchy ve směru SZ-JV, které mohou zasahovat až do prostoru případné vodní nádrže.

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Lokalita se nachází v hydrogeologickém rajónu základní vrstvy 5131 Rakovnická pánev. Kolektor podzemní vody je vázán na středně a hrubě zrnité sedimenty pískovce a slepence, které mají průlino-puklinovou propustnost. Hladina podzemní vody je volná, transmisivita střední T = 1,5 x 10^{-5} až 3,2 x 10^{-4} m^2/s a chemický typ Ca-Mg-HCO_3-SO_4. Jedná se o území s výskytem podzemní vody vyžadující, pro využití, složitější úpravu. V oblasti údolní nivy lze očekávat zvýšenou propustnost.

Jímání podzemní vody

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže nejsou evidované odběry přesahující množství 6000 m^3/rok, respektive 500 m^3/měsíc. V obcích v okolí lokality se jistě nacházejí historické zdroje vody v podobě mělkých studní; tyto zdroje případné vybudování nádrže neovlivní.

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěží

V blízkém okolí případné vodní nádrže se nacházejí staré ekologické zátěže, evidované v databázi SEKM. Jedná se o staré skládky TKO Kryry a Petrohrad.

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území

Na svazích údolí Podvineckého potoka se vyskytují nepříliš rozsáhlé dočasně uklidněné svahové deformace přírodního původu. Lokalita leží v oblasti se středním, na okrajích s nízkým radonovým indexem. Do Podvineckého potoka jsou vypouštěny přečištěné odpadní vody z obecní ČOV v obci Černčice u Petrohradu. V okolí lokality se nacházejí areály závlah zemědělských půd.

Shrnutí

Podvinecký potok má v současnosti převážně drenážní účinek na podzemní vody. Případná realizace vodní nádrže způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrží a v bezprostřední blízkosti. V místech kde se nachází kolektor s volnou hladinou a nesaturovanou zónou nad hladinou podzemní vody, bude ve výsledku lokálně navýšena zásoba podzemní vody. V blízkosti hráze bude docházet k infiltraci povrchové vody a podzemnímu odtoku směrem pod přehradu.